Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Informática
Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia artificial

Atlas

Sprint 4: Propiedad Intelectual

Ética de Datos e IA

Integrantes:
Filip Pablo Betanski Szubartowski
Vega García Camacho
Rosa Gómez-Gil Jónsdóttir
Daniel Higueras Llorente
Óscar Marín Esteban
Pablo Sánchez Lozano

Profesor: Samer Hassan
Curso académico: 2026/2027



En este sprint hemos trabajado en dos frentes. Por un lado, hemos respondido a las críticas del debate del 28/10. Por otro, hemos aplicado a Atlas lo visto en clase sobre propiedad intelectual: hemos definido cómo se licencia cada componente del sistema, cómo podría sostenerse económicamente siendo software libre y qué riesgos legales plantean su nombre, sus datos y sus modelos.

A partir del debate hemos cerrado dos lagunas que tuvimos que reconocer: qué se considera una falsa alerta y cómo detectar los casos que Atlas no señala. Ahora solo es falsa la alerta que contiene un error material, y las alertas correctas que se archivan se publican aparte. Los casos no detectados se estiman cruzando las alertas con las inspecciones manuales y revisando una muestra de buques sin alerta. También hemos corregido la línea roja sobre la bandera, que ya no puede intervenir en el cálculo de prioridad, y hemos añadido una quinta línea roja: Atlas nunca reduce los controles existentes. Además, los plazos de reclamación pasan a ser cláusulas del contrato con penalizaciones, y el umbral de calidad tiene una ventana máxima de 72 horas. Todo ello se recoge en el apéndice de Especificación tras el debate (Refinamiento) .

En primer lugar, hemos definido una licencia para cada componente (Marco de licencias). El código se publica bajo AGPL-3.0, porque Atlas funciona como servicio en red y esta licencia obliga a compartir las modificaciones también en ese caso. Descartamos MIT y Apache 2.0, que permiten cerrar el código, y la GPLv3, que no cubre el uso como servicio. El modelo de anomalías se licencia con OpenRAIL-M, que prohíbe expresamente usarlo para diagnosticar enfermedades o discriminar por nacionalidad. Los datos sintéticos van con CC BY-SA 4.0 y la documentación con CC BY 4.0. Las librerías que usamos tienen licencias permisivas compatibles con la AGPL. Hemos subido al repositorio los archivos LICENSE, DATA_LICENSE.txt y MODEL_LICENSE.txt.

Además, hemos elegido un modelo de negocio basado en servicios alrededor de un núcleo libre (Modelo de negocio): alojamiento con acuerdos de nivel de servicio, integración con los sistemas portuarios, soporte y formación. No se cobra por número de alertas, para no incentivar que se generen de más. Hemos descartado tres alternativas. El open core cerraría precisamente los módulos que deben poder auditarse. La doble licencia permitiría versiones opacas con perfilado discriminatorio. La venta de datos supondría comerciar con información sensible de las tripulaciones. La AGPL y el uso de formatos abiertos reducen el riesgo de dependencia del proveedor, porque una autoridad podría operar Atlas por su cuenta.

Por otra parte, hemos desarrollado cuatro aspectos más de la lista propuesta. En el apendice de marcas y naming proponemos un logo y una guía mínima de uso. La búsqueda exploratoria encontró una coincidencia relevante con “Atlas for Maritime”, de SynMax, un producto del mismo sector. Por eso mantenemos el nombre solo como proyecto académico y estudiaremos otro antes de ofrecer Atlas a terceros. En el plan de entrenamiento explicamos que el modelo de trayectorias solo se entrena con datos propios, sintéticos o con licencia, y que el modelo de lenguaje se usa preentrenado y sin ajuste fino. Cada fuente tiene una ficha que separa los permisos de consulta, indexación, entrenamiento y publicación. El apéndice de gestion de reclamaciones define cómo actuar ante un aviso por copyright, marca o patente: acuse en 24 horas, retirada preventiva en 48 y resolución en 5 días laborables.

Finalmente, el inventario de activos y titularidades recoge 28 piezas de Atlas, propias y de terceros, con su titular, su licencia y sus restricciones de uso. De él sacamos que lo más delicado son los avisos de la OMS, que en muchos casos no permiten uso comercial, y el nombre del proyecto. También explica por qué descartamos Llama 3.1 en favor de Salamandra, cuya licencia Apache 2.0 no impone condiciones adicionales.